TALLER No.1 REPASO CADENAS Y SUBCADENAS DE TEXTO

NOMBRE DEL COMPONENTE FORMATIVO	Pseint
BREVE DESCRIPCIÓN	**PSeInt** (Pseudo Intérprete) es un programa educativo gratuito creado para ayudar a los estudiantes a dar sus primeros pasos en la programación. Usa un pseudolenguaje en español y diagramas de flujo para enseñar la lógica de los algoritmos sin la presión de una sintaxis difícil
PALABRAS CLAVE	Programación, Código, análisis.

A. TABLA DE CONTENIDOS:

1. Presentación
2. Conocimientos previos
3. Recomendaciones

1. Presentación

La programación no consiste únicamente en escribir código en un lenguaje técnico; consiste en analizar problemas, diseñar soluciones y utilizar la lógica para resolver situaciones de la vida real.

En este taller desarrollará una serie de retos utilizando PSeInt (Pseudocódigo). Cada ejercicio ha sido diseñado para fortalecer tu capacidad de análisis mediante el uso de instrucciones de entrada, salida, manipulación de cadenas de texto y subcadenas.

2. Conocimientos previos

Antes de iniciar esta guía debes conocer en PSeInt:

- Uso de las instrucciones Escribir y Leer.
- Declaración de variables con Definir (Como Cadena, Como Entero, Como Real).
- Operaciones con texto: Longitud(), Subcadena(), Concatenar().
- Manejo de impresiones en una misma línea utilizando Sin Saltar.

3. Recomendaciones

- Lee completamente el ejercicio antes de comenzar.
- Identifica qué información entra al programa (variables de entrada).
- Determina qué información debe mostrar el programa (salidas).
- Recuerda que en PSeInt los índices/posiciones de un texto comienzan en 1 (a diferencia de Python que inician en 0).

4. Actividades de Aprendizaje

ACTIVIDAD 1: Mis datos personales

Una empresa necesita registrar la información de un nuevo empleado. Construya un algoritmo en PSeInt que solicite: Nombre completo, Edad, Ciudad y Programa de formación. Posteriormente debe mostrar la información organizada.

ACTIVIDAD 2: Carnet del Aprendiz

Diseñe un programa que solicite: Nombre, Documento, Programa y Ficha. Luego muestre un carnet organizado utilizando líneas decorativas (ejemplo: ==========).

ACTIVIDAD 3: Detective de palabras

Solicite una palabra. Sin contar manualmente las letras, el programa debe mostrar:
• Cantidad de caracteres (utilizando Longitud()).
• Primera letra (posición 1).
• Última letra (posición igual a la longitud).

ACTIVIDAD 4: Descifrando un código

Guarde en una variable la palabra 'PROGRAMADOR'. Obtenga y muestre únicamente la palabra 'GRAMA' utilizando la función Subcadena().

ACTIVIDAD 5: El nombre secreto

Solicite un nombre. Construya un usuario extrayendo las tres primeras letras del nombre (posiciones 1 a 3).
Ejemplo: 'Carlos' -> 'Car'.

ACTIVIDAD 6: Identificador del aprendiz

Solicite Nombre y Apellido. Construya un identificador uniendo las tres primeras letras del nombre con las tres primeras letras del apellido.

ACTIVIDAD 7: Contraseña temporal

Solicite Nombre y Año de nacimiento. Construya una contraseña utilizando las dos primeras letras del nombre y el año.

ACTIVIDAD 8: Organizando información

Muestre en una sola línea la siguiente estructura utilizando la opción Sin Saltar en la instrucción Escribir:
Nombre | Edad | Programa | Ciudad

ACTIVIDAD 9: Continuando la impresión

Construya un programa que muestre el siguiente resultado en pantalla usando impresiones consecutivas:
PSeInt -> Lógica -> Algoritmos

ACTIVIDAD 10: Explorando índices

Con la palabra 'PROGRAMACION' guardada en una variable, muestre:
• Primer carácter.
• Tercer carácter.
• Penúltimo carácter.
• Último carácter.

ACTIVIDAD 11: Índices desde el final

Solicite una palabra. Utilizando la función Longitud() para calcular las posiciones desde el final, obtenga:
• Primera letra.
• Última letra.
• Segunda letra contada desde el final.

ACTIVIDAD 12: Extrayendo información

De la palabra 'DESARROLLADOR' extraiga únicamente la subcadena 'ROLL'.

ACTIVIDAD 13: Analizando nombres

Solicite el nombre completo del usuario. Muestre:
• Cantidad de letras.
• Primera letra y última letra.
• Tres primeras letras y tres últimas letras.

ACTIVIDAD 14: Construcción de mensajes

Construya un mensaje de bienvenida personalizado concatenando el nombre del usuario con un texto formal.

ACTIVIDAD 15: Información organizada

Construya un algoritmo que imprima en pantalla una ficha con la siguiente plantilla:

```
==================================
      PERFIL DEL APRENDIZ
==================================
Nombre:   [Nombre ingresado]
Edad:     [Edad ingresada]
Programa: [Programa ingresado]
Ciudad:   [Ciudad ingresada]
==================================
```

ACTIVIDAD 16: Analizando palabras

Solicite cualquier palabra. Calcule su punto medio dividiendo su longitud entre 2 y extraiga únicamente la primera mitad de la palabra.

ACTIVIDAD 17: Palabra invertida

Investigue o diseñe la lógica para extraer las letras de una palabra de 4 letras de atrás hacia adelante para mostrarla invertida (sin usar ciclos).

ACTIVIDAD 18: Información del SENA

Solicite: Centro, Programa, Competencia y Resultado de aprendizaje. Muestre toda la información organizada en bloque.

ACTIVIDAD 19: Mini Sistema

Solicite: Nombre, Edad, Correo, Ciudad y Programa. Muestre toda la información utilizando una plantilla estructurada con marcos hechos de texto.

ACTIVIDAD 20: RETO FINAL - Sistema de Registro del Aprendiz

Construya un programa que solicite:
• Nombre completo, Documento, Edad, Ciudad, Programa, Ficha y Correo.

El programa deberá procesar la información y mostrar:
1. Toda la información organizada en una ficha decorada.
2. Cantidad total de caracteres del nombre completo.
3. Primera y última letra del nombre.
4. Tres primeras letras del nombre.
5. Una contraseña temporal formada por las dos primeras letras del nombre y los últimos 4 dígitos del documento.

5. Criterios de Evaluación

Criterio de Evaluación	Valor
Analiza correctamente el problema antes de programar	20%
Declara adecuadamente las variables con sus tipos de datos (Definir)	10%
Utiliza correctamente la entrada (Leer) y salida (Escribir) de datos	15%
Aplica correctamente Longitud() y Subcadena()	20%
Organiza adecuadamente la estructura del pseudocódigo	15%
Cumple con todos los requerimientos del ejercicio	20%
TOTAL	**100%**

Referencias Bibliográficas

Trejos Buriticá, O. I. (2017). *Lógica de programación*. Ediciones de la U.

Trejos Buriticá, O. I. (2014). *La esencia de la lógica de programación: Ejercicios de lógica de programación resueltos y comentados*. Ediciones de la U.

Novara, P. (2021). *PSeInt: PSeudo Intérprete* (Versión 20210609) [Software de computación]. SourceForge. http://pseint.sourceforge.net/

Novara, P. (2020). *Documentación y manual de usuario de PSeInt*. PSeInt SourceForge. http://pseint.sourceforge.net/index.php?page=documentacion.php